Problemario de Circuitos Electrónicos

SDGo! · 24 problemas con figura, 3 por tema, en el orden del programa · solucionario con el método de cinco pasos

Cómo usarlo

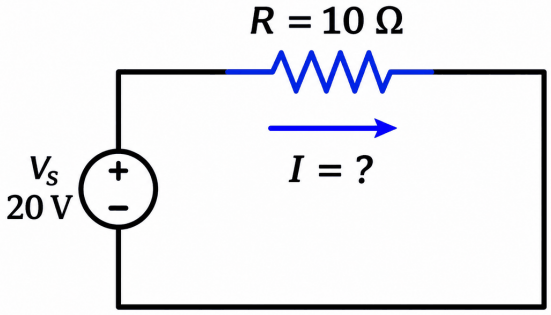
Cada tema trae tres problemas: básico, medio y reto. Resuélvelos en tu cuaderno con el método de cinco pasos de la Autoasesoría 00 (COMPRENDE qué pasa y qué piden; ORGANIZA datos, incógnita y unidades; PREPARA: todo a la unidad que la fórmula pide y despeja con letras; CALCULA: estima, opera, escribe la unidad; COMPRUEBA: de regreso y por el tamaño del resultado). El solucionario, al final, está escrito con esos mismos cinco pasos para que compares tu procedimiento, no solo el número. Antes de mirarlo: intenta, identifica el paso en el que te detuviste, regresa a la ficha del tema y vuelve a intentar.

Las figuras son las mismas que verás en las fichas y en los cuestionarios de SDGo!. Si un dato no aparece en la figura, está en el enunciado.

Tema	Problemas	Herramientas que usa
1 · Energía, Ley de Ohm y colores	1 a 3	V = IR, P = VI, E = Pt, código de colores, tolerancia
2 · Serie, paralelo y mixto	4 a 6	Rt en serie y paralelo, reducción, reparto de V e I
3 · Divisores y Kirchhoff	7 a 9	Divisor de voltaje y de corriente, LVK, LCK
4 · Mallas y nodos	10 a 12	Ecuaciones de malla, sistema 2×2, ecuación de nodo
5 · Superposición, Thévenin y Norton	13 a 15	Fuentes apagadas, Vth y Rth, In y Rn, máxima potencia
6 · Capacitor	16 a 18	Ct en paralelo y serie, Q = CV, energía, Xc
7 · Inductor y transformador	19 a 21	Lt en serie y paralelo, XL, relación de vueltas
8 · RC, RL y RLC	22 a 24	$\tau = RC$, $\tau = L/R$, Z, resonancia

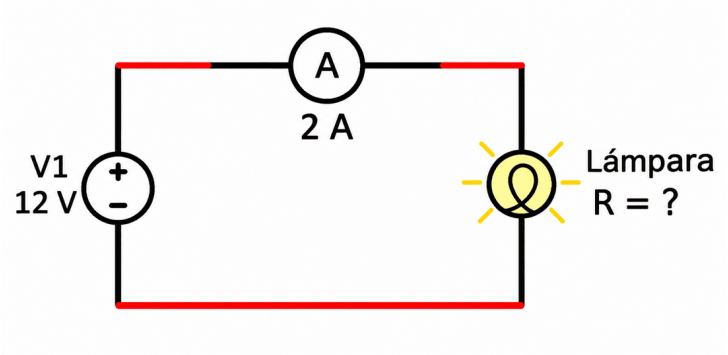
1 · FUNDAMENTOS: ENERGÍA, LEY DE OHM Y CÓDIGO DE COLORES

Problema 1 · Nivel básico



Una fuente de 20 V alimenta un resistor de 10 Ω. Calcula la corriente que circula y la potencia que disipa el resistor.

Problema 2 · Nivel medio



Una lámpara conectada a 12 V hace que el amperímetro marque 2 A. a) ¿Qué resistencia tiene la lámpara encendida? b) ¿Qué potencia consume? c) ¿Cuánta energía gasta en 3 horas, en Wh?

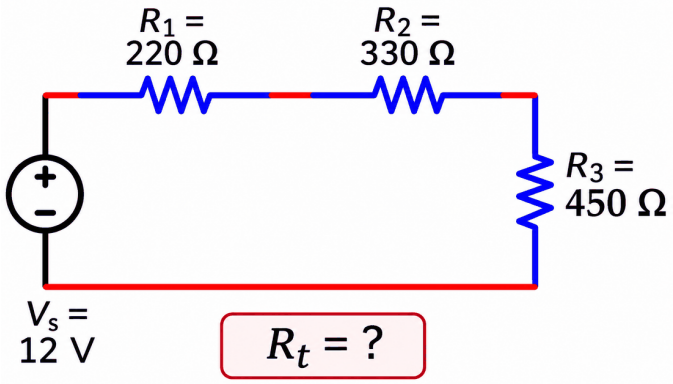
Problema 3 · Reto



El resistor de la figura tiene las bandas rojo, rojo, naranja, dorado. a) ¿Cuál es su valor nominal y su tolerancia? b) ¿Entre qué valores puede medir? c) Al medirlo marcó 21.5 kΩ: ¿está dentro de lo que garantiza el fabricante? d) Si se conecta a 9 V, ¿qué corriente circula con el valor nominal?

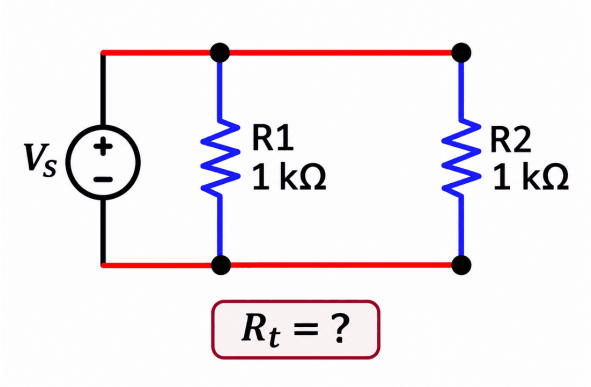
2 · RESISTORES EN SERIE, PARALELO Y MIXTO

Problema 4 · Nivel básico



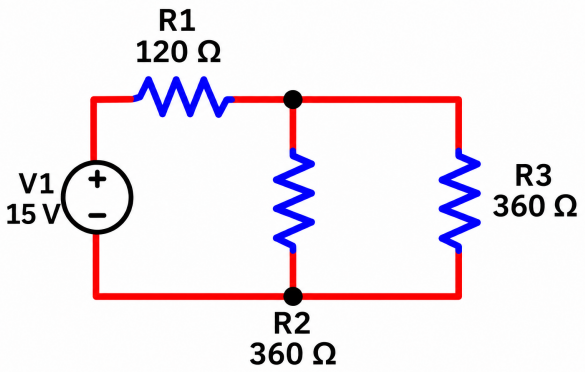
Tres resistores en serie (220 Ω, 330 Ω y 450 Ω) se conectan a 12 V. Calcula la resistencia total, la corriente y el voltaje en cada resistor.

Problema 5 · Nivel medio



Dos resistores de 1 kΩ en paralelo se conectan a una fuente Vs = 10 V. Calcula la resistencia total, la corriente que entrega la fuente y la corriente en cada resistor.

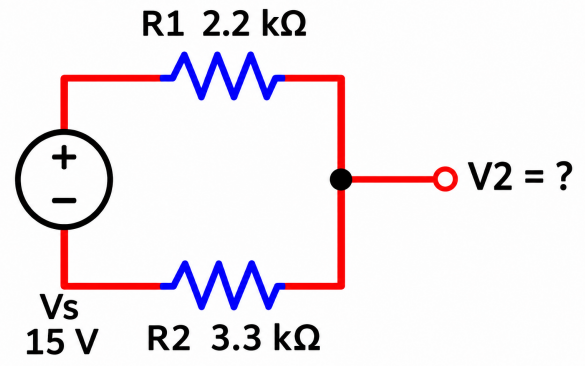
Problema 6 · Reto



En el circuito mixto, R1 = 120 Ω está en serie con el paralelo de R2 = 360 Ω y R3 = 360 Ω; la fuente es de 15 V. Calcula Rt, la corriente total, el voltaje en R1, el voltaje del paralelo y la corriente en R2.

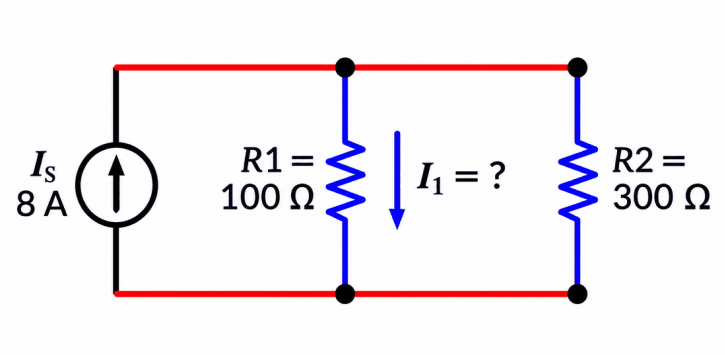
3 · DIVISORES Y LEYES DE KIRCHHOFF

Problema 7 · Nivel básico



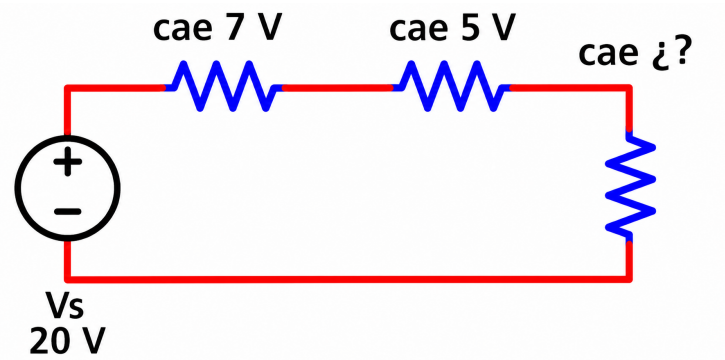
Divisor de voltaje con R1 = 2.2 kΩ y R2 = 3.3 kΩ alimentado con 15 V. Calcula V2 (el voltaje en R2) sin calcular primero la corriente.

Problema 8 · Nivel medio



Una fuente de corriente de 8 A alimenta R1 = 100 Ω y R2 = 300 Ω en paralelo. Calcula I1 e I2 con el divisor de corriente y el voltaje del paralelo.

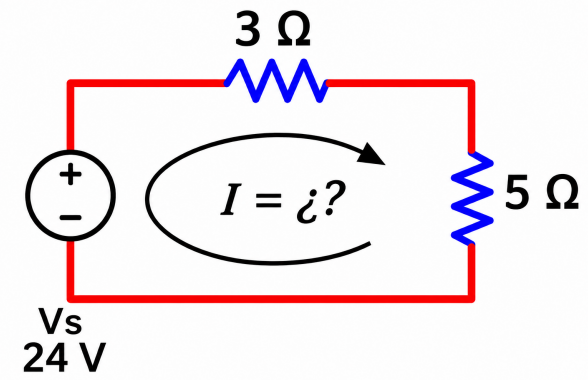
Problema 9 · Reto



a) En el lazo de la figura la fuente es de 20 V y dos resistores caen 7 V y 5 V. ¿Cuánto cae el tercero? b) En un nodo entran 4 A y 3 A y sale 5 A por una rama; ¿cuánto vale y hacia dónde va la corriente de la cuarta rama?

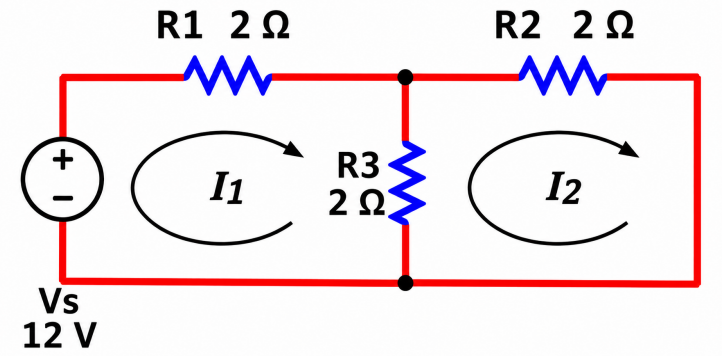
4 · ANÁLISIS DE MALLAS Y NODOS

Problema 10 · Nivel básico



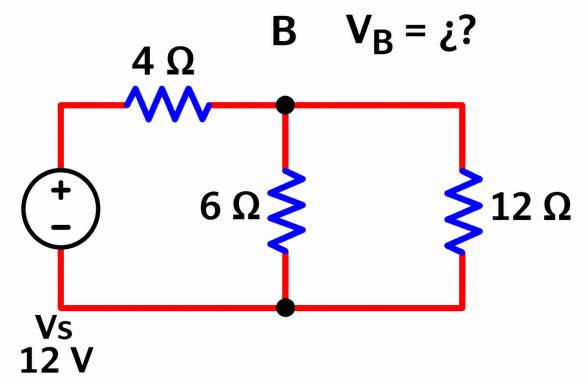
Una malla con 24 V, 3 Ω y 5 Ω. Plantea la ecuación de malla, obtén I y el voltaje en el resistor de 5 Ω.

Problema 11 · Nivel medio



Dos mallas: Vs = 12 V, R1 = 2 Ω, R3 = 2 Ω (compartido) y R2 = 2 Ω. Calcula I1, I2 y el voltaje en R3.

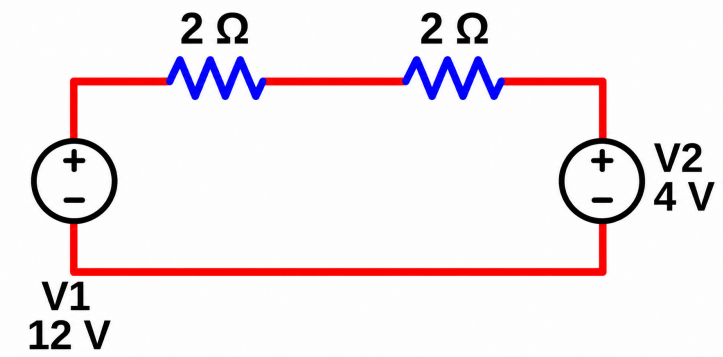
Problema 12 · Reto



Con análisis de nodos: Vs = 12 V, 4 Ω en serie y, desde el nodo B, 6 Ω y 12 Ω a tierra. Calcula VB y las tres corrientes.

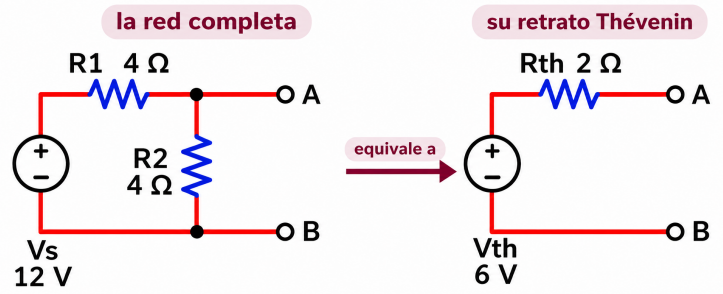
5 · SUPERPOSICIÓN, THÉVENIN Y NORTON

Problema 13 · Nivel medio



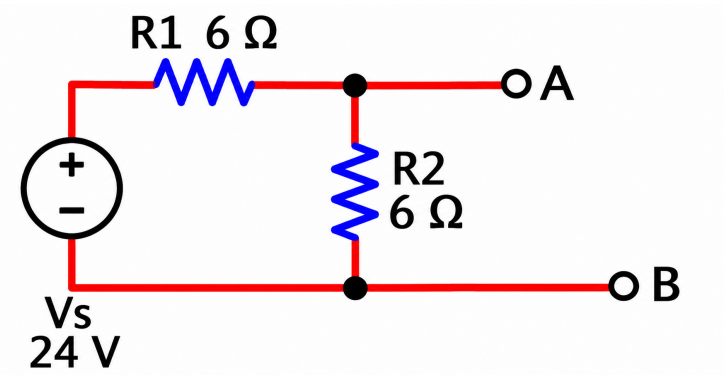
Dos fuentes en el mismo lazo (12 V y 4 V, ambas con el positivo arriba) y dos resistores de 2 Ω. Calcula la corriente por superposición y comprueba con LVK.

Problema 14 · Nivel básico



La red de la figura (12 V, R1 = 4 Ω, R2 = 4 Ω) equivale a Vth = 6 V con Rth = 2 Ω. Si entre A y B se conecta una carga RL = 6 Ω, ¿qué corriente y qué voltaje tiene la carga?

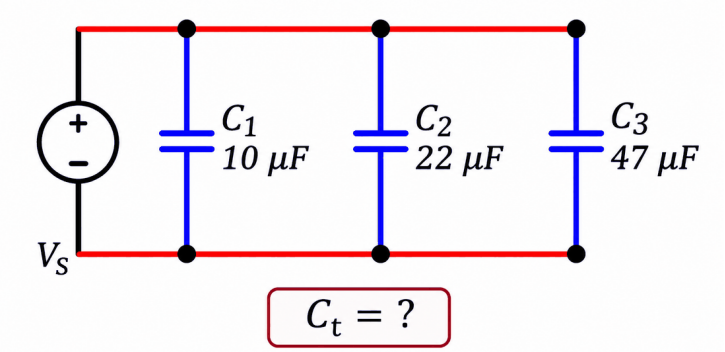
Problema 15 · Reto



Para la red de 24 V con R1 = 6 Ω y R2 = 6 Ω vista desde A-B: a) obtén Vth y Rth; b) obtén el equivalente Norton; c) ¿qué carga recibe la máxima potencia y cuánta?

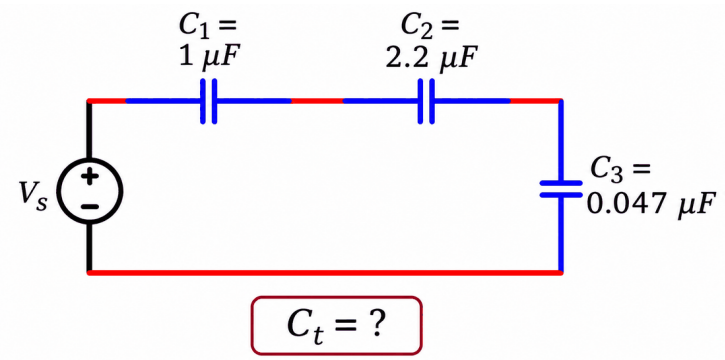
6 · EL CAPACITOR EN CD Y CA

Problema 16 · Nivel básico



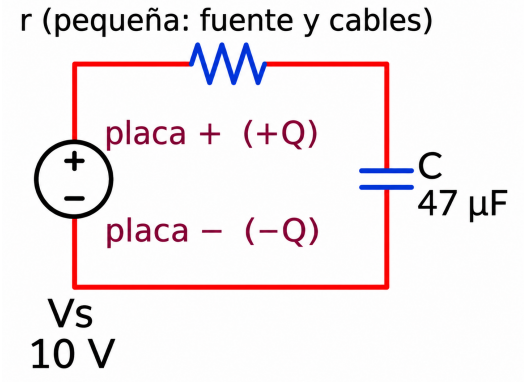
Tres capacitores en paralelo (10 µF, 22 µF y 47 µF) con Vs = 10 V. Calcula la capacitancia total y la carga total almacenada.

Problema 17 · Nivel medio



Tres capacitores en serie: 1 µF, 2.2 µF y 0.047 µF. Calcula la capacitancia total. ¿Cuál domina el resultado?

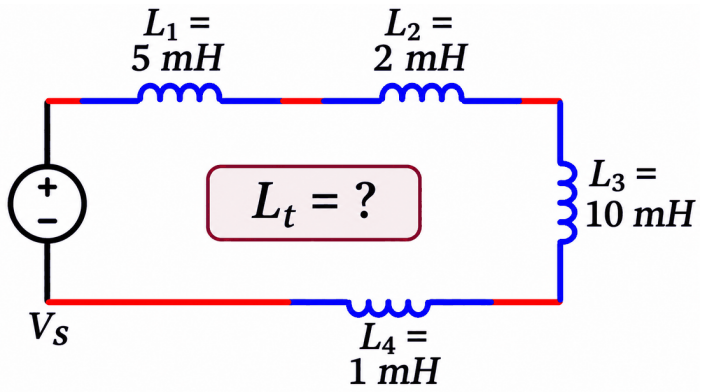
Problema 18 · Reto



Un capacitor de 47 µF se carga con 10 V. a) ¿Qué carga almacena? b) ¿Qué energía guarda? c) Si en vez de CD se le aplica CA de 60 Hz, ¿qué reactancia presenta?

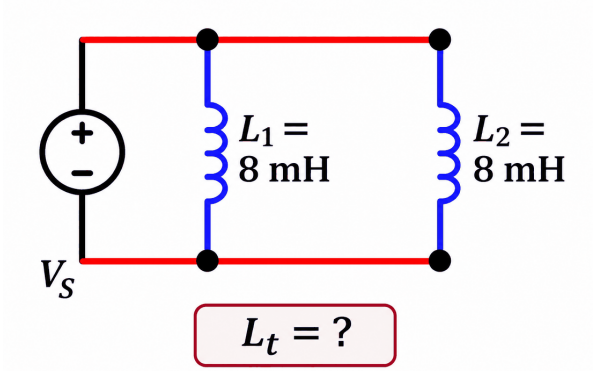
7 · EL INDUCTOR Y EL TRANSFORMADOR

Problema 19 · Nivel básico



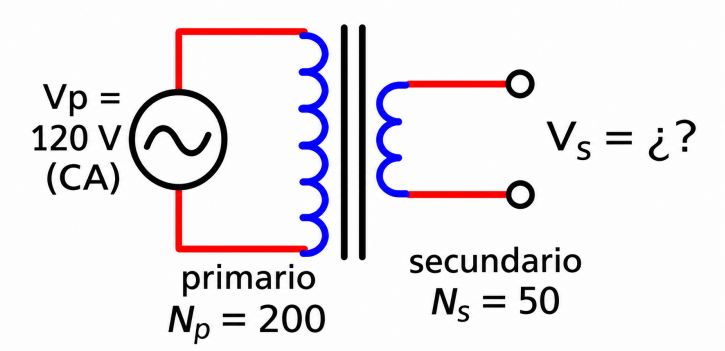
Cuatro bobinas en serie: 5 mH, 2 mH, 10 mH y 1 mH. Calcula la inductancia total.

Problema 20 · Nivel medio



Dos bobinas de 8 mH en paralelo. a) Calcula Lt. b) ¿Qué reactancia presenta el conjunto a 1 kHz?

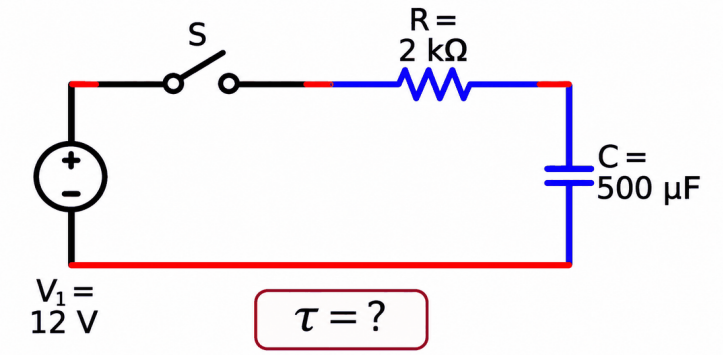
Problema 21 · Reto



Transformador con Np = 200 vueltas y Ns = 50, primario a 120 V de CA. a) ¿Qué voltaje entrega el secundario? b) Si la carga toma 2 A del secundario, ¿cuánta corriente toma el primario (transformador ideal)? c) ¿Es reductor o elevador?

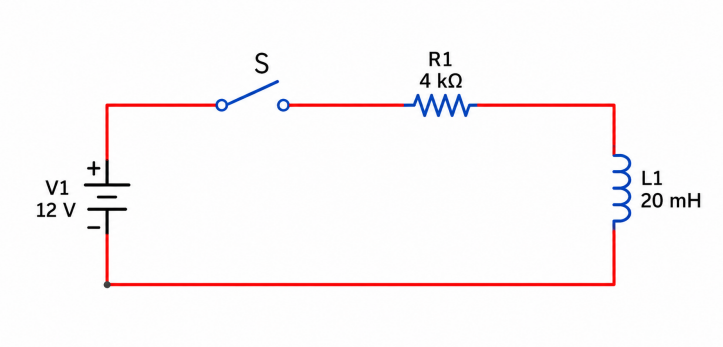
8 · CIRCUITOS RC, RL Y RLC

Problema 22 · Nivel básico



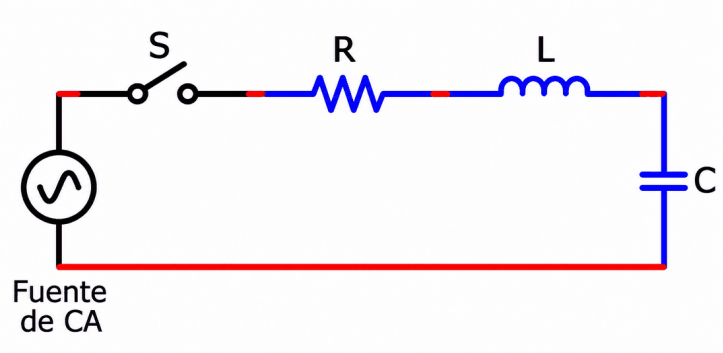
Circuito RC: R = 2 kΩ, C = 500 µF, fuente de 12 V. Al cerrar S: a) ¿cuánto vale la constante de tiempo τ? b) ¿en cuánto tiempo se considera cargado (5τ)? c) ¿qué voltaje tiene el capacitor cuando t = τ?

Problema 23 · Nivel medio



Circuito RL: 12 V, R1 = 4 kΩ, L1 = 20 mH. Al cerrar S: a) ¿cuál es la constante de tiempo? b) ¿qué corriente final alcanza? c) ¿en cuánto tiempo se considera establecida?

Problema 24 · Reto



RLC serie con fuente de CA de 60 Hz: R = 100 Ω, L = 50 mH, C = 10 µF. a) Calcula XL y Xc. b) Calcula la impedancia Z. c) ¿El circuito se comporta como inductivo o capacitivo a 60 Hz? d) ¿A qué frecuencia resuena?

Solucionario

Compara tu procedimiento paso a paso; el número final es lo de menos

Cada solución sigue los cinco pasos. Si tu resultado coincide pero tu camino fue otro, revisa que tu camino también se pueda comprobar de regreso; si no coincide, busca el paso donde se separan los dos procedimientos: casi siempre es PREPARA (una unidad sin convertir o un despeje al revés).

TEMA 1 · FUNDAMENTOS: ENERGÍA, LEY DE OHM Y CÓDIGO DE COLORES

Problema 1 · Nivel básico

Una fuente de 20 V alimenta un resistor de 10 Ω. Calcula la corriente que circula y la potencia que disipa el resistor.

Paso 1 · Comprende	Un solo lazo: toda la corriente de la fuente pasa por R. Me piden I y P
Paso 2 · Organiza	V = 20 V, R = 10 Ω. Fórmulas: V = I × R; P = V × I
Paso 3 · Prepara	Despejo con letras: I = V / R. Las unidades ya son base (V y Ω): no hay prefijos
Paso 4 · Calcula	I = 20 / 10 = 2 A. P = 20 × 2 = 40 W
Paso 5 · Comprueba	V/Ω = A y V × A = W, unidades correctas. De regreso: 2 A × 10 Ω = 20 V. Orden: amperes enteros con 10 Ω y 20 V es creíble

Resultado: I = 2 A; P = 40 W

Problema 2 · Nivel medio

Una lámpara conectada a 12 V hace que el amperímetro marque 2 A. a) ¿Qué resistencia tiene la lámpara encendida? b) ¿Qué potencia consume? c) ¿Cuánta energía gasta en 3 horas, en Wh?

Paso 1 · Comprende	El amperímetro en serie mide la corriente del lazo; la lámpara es la única carga
Paso 2 · Organiza	V = 12 V, I = 2 A, t = 3 h. Incógnitas: R, P, E. Fórmulas: V = I R; P = V I; E = P × t
Paso 3 · Prepara	R = V / I (divido ambos lados entre I). Para la energía en Wh el tiempo va en horas: ya está
Paso 4 · Calcula	R = 12 / 2 = 6 Ω. P = 12 × 2 = 24 W. E = 24 W × 3 h = 72 Wh
Paso 5 · Comprueba	6 Ω × 2 A = 12 V. Una lámpara de 24 W en 3 h gasta menos de una décima de kWh (0.072 kWh): creíble

Resultado: R = 6 Ω; P = 24 W; E = 72 Wh (0.072 kWh)

Problema 3 · Reto

El resistor de la figura tiene las bandas rojo, rojo, naranja, dorado. a) ¿Cuál es su valor nominal y su tolerancia? b) ¿Entre qué valores puede medir? c) Al medirlo marcó 21.5 kΩ: ¿está dentro de lo que garantiza el fabricante? d) Si se conecta a 9 V, ¿qué corriente circula con el valor nominal?

Paso 1 · Comprende	Las dos primeras bandas son cifras, la tercera el multiplicador y la cuarta la tolerancia (un porcentaje del nominal)
Paso 2 · Organiza	Rojo = 2, rojo = 2, naranja = ×1000, dorado = ±5 %
Paso 3 · Prepara	Nominal = 22 × 1000 = 22 000 Ω = 22 kΩ. El 5 % de 22 kΩ: 22 000 × 0.05 = 1100 Ω
Paso 4 · Calcula	Rango: 22 000 ± 1100 → de 20 900 Ω a 23 100 Ω (20.9 a 23.1 kΩ). 21.5 kΩ está dentro. I = 9 / 22 000 = 0.000409 A = 0.41 mA
Paso 5 · Comprueba	21.5 queda entre 20.9 y 23.1. El error relativo de la medición frente al nominal es |21.5 − 22| / 22 = 2.3 %, menor que el 5 % permitido. Con kΩ y volts salen miliamperes: orden correcto

Resultado: 22 kΩ ± 5 %; 20.9 a 23.1 kΩ; 21.5 kΩ sí está dentro; I ≈ 0.41 mA

TEMA 2 · RESISTORES EN SERIE, PARALELO Y MIXTO

Problema 4 · Nivel básico

Tres resistores en serie (220 Ω, 330 Ω y 450 Ω) se conectan a 12 V. Calcula la resistencia total, la corriente y el voltaje en cada resistor.

Paso 1 · Comprende	En serie la corriente es la misma en todos y los voltajes se reparten
Paso 2 · Organiza	R1 = 220, R2 = 330, R3 = 450 Ω; Vs = 12 V. Rt = R1 + R2 + R3; I = Vs / Rt; Vk = I × Rk
Paso 3 · Prepara	Sin prefijos que convertir
Paso 4 · Calcula	Rt = 1000 Ω. I = 12 / 1000 = 0.012 A = 12 mA. V1 = 0.012 × 220 = 2.64 V; V2 = 0.012 × 330 = 3.96 V; V3 = 0.012 × 450 = 5.40 V
Paso 5 · Comprueba	2.64 + 3.96 + 5.40 = 12.00 V: las caídas suman la fuente (LVK). El resistor más grande se queda con más voltaje

Resultado: Rt = 1 kΩ; I = 12 mA; 2.64 V, 3.96 V y 5.40 V

Problema 5 · Nivel medio

Dos resistores de 1 kΩ en paralelo se conectan a una fuente Vs = 10 V. Calcula la resistencia total, la corriente que entrega la fuente y la corriente en cada resistor.

Paso 1 · Comprende	En paralelo el voltaje es el mismo en los dos y la corriente se reparte
Paso 2 · Organiza	R1 = R2 = 1 kΩ = 1000 Ω; Vs = 10 V. Dos iguales en paralelo: Rt = R / 2
Paso 3 · Prepara	1 kΩ → 1000 Ω (regla de la misma unidad antes de dividir volts entre ohms)
Paso 4 · Calcula	Rt = 500 Ω. It = 10 / 500 = 0.020 A = 20 mA. Cada rama: 10 / 1000 = 10 mA
Paso 5 · Comprueba	10 + 10 = 20 mA (LCK). Rt = 500 es menor que el menor de los dos (1000): siempre pasa en paralelo

Resultado: Rt = 500 Ω; It = 20 mA; 10 mA por rama

Problema 6 · Reto

En el circuito mixto, R1 = 120 Ω está en serie con el paralelo de R2 = 360 Ω y R3 = 360 Ω; la fuente es de 15 V. Calcula Rt, la corriente total, el voltaje en R1, el voltaje del paralelo y la corriente en R2.

Paso 1 · Comprende	Reduzco de adentro hacia afuera: primero el paralelo, luego la serie
Paso 2 · Organiza	Rp = R2 || R3; Rt = R1 + Rp; It = Vs / Rt; V1 = It × R1; Vp = Vs − V1; I2 = Vp / R2
Paso 3 · Prepara	Dos iguales en paralelo: Rp = 360 / 2 = 180 Ω
Paso 4 · Calcula	Rt = 120 + 180 = 300 Ω. It = 15 / 300 = 0.05 A = 50 mA. V1 = 0.05 × 120 = 6 V. Vp = 15 − 6 = 9 V. I2 = 9 / 360 = 25 mA (e I3 = 25 mA)
Paso 5 · Comprueba	25 + 25 = 50 mA: cuadra con LCK. 6 + 9 = 15 V: cuadra con LVK

Resultado: Rt = 300 Ω; It = 50 mA; V1 = 6 V; Vp = 9 V; I2 = 25 mA

TEMA 3 · DIVISORES Y LEYES DE KIRCHHOFF

Problema 7 · Nivel básico

Divisor de voltaje con R1 = 2.2 kΩ y R2 = 3.3 kΩ alimentado con 15 V. Calcula V2 (el voltaje en R2) sin calcular primero la corriente.

Paso 1 · Comprende	El voltaje de salida es la fracción de la fuente que corresponde a R2 respecto al total
Paso 2 · Organiza	V2 = Vs × R2 / (R1 + R2)
Paso 3 · Prepara	Los dos resistores están en la misma unidad (kΩ); la fracción no cambia si los dejo en kΩ
Paso 4 · Calcula	V2 = 15 × 3.3 / (2.2 + 3.3) = 15 × 3.3 / 5.5 = 15 × 0.6 = 9 V
Paso 5 · Comprueba	R2 es el 60 % del total y se queda con el 60 % de 15 V. V1 = 6 V, y 6 + 9 = 15

Resultado: V2 = 9 V

Problema 8 · Nivel medio

Una fuente de corriente de 8 A alimenta R1 = 100 Ω y R2 = 300 Ω en paralelo. Calcula I1 e I2 con el divisor de corriente y el voltaje del paralelo.

Paso 1 · Comprende	La corriente se reparte al revés que la resistencia: más corriente por la rama más chica
Paso 2 · Organiza	I1 = Is × R2 / (R1 + R2); I2 = Is × R1 / (R1 + R2); V = I1 × R1
Paso 3 · Prepara	Misma unidad: ambos en ohms
Paso 4 · Calcula	I1 = 8 × 300 / 400 = 6 A. I2 = 8 × 100 / 400 = 2 A. V = 6 × 100 = 600 V
Paso 5 · Comprueba	6 + 2 = 8 A. La rama de 100 Ω (tres veces menor) lleva tres veces más corriente. V = 2 × 300 = 600 V también: mismo voltaje en las dos ramas

Resultado: I1 = 6 A; I2 = 2 A; V = 600 V

Problema 9 · Reto

a) En el lazo de la figura la fuente es de 20 V y dos resistores caen 7 V y 5 V. ¿Cuánto cae el tercero? b) En un nodo entran 4 A y 3 A y sale 5 A por una rama; ¿cuánto vale y hacia dónde va la corriente de la cuarta rama?

Paso 1 · Comprende	a) LVK: en un lazo, lo que sube la fuente lo bajan los resistores. b) LCK: lo que entra a un nodo sale de él
Paso 2 · Organiza	a) 20 = 7 + 5 + V3. b) 4 + 3 = 5 + I
Paso 3 · Prepara	Despejo: V3 = 20 − 7 − 5; I = 7 − 5
Paso 4 · Calcula	V3 = 8 V. I = 2 A, y como las entradas (7 A) superan a la salida conocida (5 A), los 2 A SALEN del nodo
Paso 5 · Comprueba	7 + 5 + 8 = 20 V. Entra 7 A, sale 5 + 2 = 7 A

Resultado: V3 = 8 V; I = 2 A saliendo del nodo

TEMA 4 · ANÁLISIS DE MALLAS Y NODOS

Problema 10 · Nivel básico

Una malla con 24 V, 3 Ω y 5 Ω. Plantea la ecuación de malla, obtén I y el voltaje en el resistor de 5 Ω.

Paso 1 · Comprende	Una sola malla: recorro el lazo sumando subidas y restando caídas
Paso 2 · Organiza	$24 - 3I - 5I = 0$
Paso 3 · Prepara	Agrupo: $24 = 8I$; despejo $I = 24 / 8$
Paso 4 · Calcula	$I = 3$ A. $V_5 = 3 \times 5 = 15$ V
Paso 5 · Comprueba	$V_3 = 9$ V; $9 + 15 = 24$ V

Resultado: $I = 3$ A; V en 5 Ω = 15 V

Problema 11 · Nivel medio

Dos mallas: Vs = 12 V, R1 = 2 Ω, R3 = 2 Ω (compartido) y R2 = 2 Ω. Calcula I1, I2 y el voltaje en R3.

Paso 1 · Comprende	R3 está en las dos mallas: por él pasa $I1 - I2$ (sentidos como en la figura, ambos horarios)
Paso 2 · Organiza	Malla 1: $12 - 2I1 - 2(I1 - I2) = 0 \rightarrow 4I1 - 2I2 = 12$. Malla 2: $-2I2 - 2(I2 - I1) = 0 \rightarrow -2I1 + 4I2 = 0$
Paso 3 · Prepara	De la malla 2: $I1 = 2I2$. Sustituyo en la malla 1: $4(2I2) - 2I2 = 12 \rightarrow 6I2 = 12$
Paso 4 · Calcula	$I2 = 2$ A; $I1 = 4$ A. $V_{R3} = 2 \times (4 - 2) = 4$ V
Paso 5 · Comprueba	Malla 1: $12 - 2(4) - 4 = 0$ ✓. Malla 2: $-2(2) + 4 = 0$ ✓. Las dos ecuaciones se cumplen (anexo de la Autoasesoría 00)

Resultado: $I1 = 4$ A; $I2 = 2$ A; $V_{R3} = 4$ V

Problema 12 · Reto

Con análisis de nodos: Vs = 12 V, 4 Ω en serie y, desde el nodo B, 6 Ω y 12 Ω a tierra. Calcula VB y las tres corrientes.

Paso 1 · Comprende	En el nodo B la corriente que llega por el 4 Ω se reparte entre 6 Ω y 12 Ω
Paso 2 · Organiza	LCK en B: $(12 - VB)/4 = VB/6 + VB/12$
Paso 3 · Prepara	Multiplico todo por 12 (misma base, mínimo común): $3(12 - VB) = 2VB + VB \rightarrow 36 - 3VB = 3VB$
Paso 4 · Calcula	$6VB = 36 \rightarrow VB = 6$ V. $I4 = (12 - 6)/4 = 1.5$ A; $I6 = 6/6 = 1$ A; $I12 = 6/12 = 0.5$ A
Paso 5 · Comprueba	$1 + 0.5 = 1.5$ A ✓. Atajo: $6 \parallel 12 = 4$ Ω, y el divisor $12 \times 4/(4 + 4) = 6$ V

Resultado: VB = 6 V; I4 = 1.5 A; I6 = 1 A; I12 = 0.5 A

TEMA 5 · SUPERPOSICIÓN, THÉVENIN Y NORTON

Problema 13 · Nivel medio

Dos fuentes en el mismo lazo (12 V y 4 V, ambas con el positivo arriba) y dos resistores de 2 Ω. Calcula la corriente por superposición y comprueba con LVK.

Paso 1 · Comprende	Apago una fuente a la vez (fuente de voltaje apagada = corto), calculo, y sumo con signo
Paso 2 · Organiza	Rt del lazo = 4 Ω. Solo V1: I' = 12/4 = 3 A horario. Solo V2: I'' = 4/4 = 1 A, pero antihorario (V2 empuja al revés)
Paso 3 · Prepara	Mismo sentido de referencia (horario): I' = +3 A, I'' = −1 A
Paso 4 · Calcula	I = 3 − 1 = 2 A horario
Paso 5 · Comprueba	LVK con las dos encendidas: 12 − 2I − 2I − 4 = 0 → 8 = 4I → I = 2 A ✓

Resultado: I = 2 A en sentido horario

Problema 14 · Nivel básico

La red de la figura (12 V, R1 = 4 Ω, R2 = 4 Ω) equivale a Vth = 6 V con Rth = 2 Ω. Si entre A y B se conecta una carga RL = 6 Ω, ¿qué corriente y qué voltaje tiene la carga?

Paso 1 · Comprende	Con el equivalente Thévenin, la carga ve una fuente de 6 V con 2 Ω en serie
Paso 2 · Organiza	IL = Vth / (Rth + RL); VL = IL × RL
Paso 3 · Prepara	Todo en ohms y volts
Paso 4 · Calcula	IL = 6 / (2 + 6) = 0.75 A. VL = 0.75 × 6 = 4.5 V
Paso 5 · Comprueba	Sin carga, A-B daría 6 V; con carga baja a 4.5 V porque Rth se queda con 1.5 V. 1.5 + 4.5 = 6 ✓

Resultado: IL = 0.75 A; VL = 4.5 V

Problema 15 · Reto

Para la red de 24 V con R1 = 6 Ω y R2 = 6 Ω vista desde A-B: a) obtén Vth y Rth; b) obtén el equivalente Norton; c) ¿qué carga recibe la máxima potencia y cuánta?

Paso 1 · Comprende	Vth es el voltaje en A-B sin carga (divisor); Rth es la resistencia vista con la fuente en corto
Paso 2 · Organiza	Vth = 24 × R2/(R1 + R2); Rth = R1 || R2; In = Vth / Rth; Rn = Rth; máxima potencia cuando RL = Rth
Paso 3 · Prepara	Dos de 6 Ω: divisor a la mitad; paralelo = 3 Ω
Paso 4 · Calcula	Vth = 12 V; Rth = 3 Ω. In = 12/3 = 4 A, Rn = 3 Ω. Con RL = 3 Ω: IL = 12/6 = 2 A, P = 2^2 × 3 = 12 W
Paso 5 · Comprueba	Norton con RL = 3: la corriente se reparte a la mitad, 2 A en la carga ✓. Pmax = $Vth^2/(4Rth)$ = 144/12 = 12 W ✓

Resultado: Vth = 12 V, Rth = 3 Ω; In = 4 A, Rn = 3 Ω; RL = 3 Ω recibe 12 W

TEMA 6 · EL CAPACITOR EN CD Y CA

Problema 16 · Nivel básico

Tres capacitores en paralelo (10 µF, 22 µF y 47 µF) con Vs = 10 V. Calcula la capacitancia total y la carga total almacenada.

Paso 1 · Comprende	En paralelo las capacitancias se SUMAN (como resistores en serie)
Paso 2 · Organiza	Ct = C1 + C2 + C3; Q = Ct × V
Paso 3 · Prepara	Todos en µF: puedo sumar directamente. Para Q en coulombs convierto al final
Paso 4 · Calcula	Ct = 79 µF. Q = 79 × 10^{-6} × 10 = 7.9 × 10^{-4} C = 790 µC
Paso 5 · Comprueba	Cada uno con 10 V: 100 + 220 + 470 = 790 µC ✓

Resultado: Ct = 79 µF; Q = 790 µC

Problema 17 · Nivel medio

Tres capacitores en serie: 1 µF, 2.2 µF y 0.047 µF. Calcula la capacitancia total. ¿Cuál domina el resultado?

Paso 1 · Comprende	En serie se suman los recíprocos (como resistores en paralelo): la total es menor que la más chica
Paso 2 · Organiza	1/Ct = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
Paso 3 · Prepara	Misma unidad (µF). Recíprocos: 1/1 = 1; 1/2.2 = 0.4545; 1/0.047 = 21.28
Paso 4 · Calcula	1/Ct = 22.73 → Ct = 1/22.73 = 0.044 µF = 44 nF
Paso 5 · Comprueba	0.044 < 0.047 (la más chica), como debe ser. Domina el de 0.047 µF: los otros dos casi no cambian el resultado

Resultado: Ct ≈ 0.044 µF (44 nF), dominado por el de 0.047 µF

Problema 18 · Reto

Un capacitor de 47 µF se carga con 10 V. a) ¿Qué carga almacena? b) ¿Qué energía guarda? c) Si en vez de CD se le aplica CA de 60 Hz, ¿qué reactancia presenta?

Paso 1 · Comprende	En CD, cargado, no circula corriente; guarda carga y energía. En CA se opone con Xc, que baja con la frecuencia
Paso 2 · Organiza	$Q = C\,V$; $W = \tfrac{1}{2}\,C\,V^2$; $X_c = 1 / (2\pi f C)$
Paso 3 · Prepara	47 µF = 47×10^{-6} F
Paso 4 · Calcula	$Q = 47 \times 10^{-6} \times 10 = 470$ µC. $W = 0.5 \times 47 \times 10^{-6} \times 100 = 2.35 \times 10^{-3}$ J = 2.35 mJ. $X_c = 1/(2\pi \times 60 \times 47 \times 10^{-6}) = 56.4\ \Omega$
Paso 5 · Comprueba	Unidades: F × V = C; F × V² = J; 1/(Hz × F) = Ω. En la gráfica de Xc de la ficha, 10 µF a 60 Hz da 265 Ω; con 4.7 veces más capacitancia debe dar 4.7 veces menos: 265/4.7 = 56 Ω ✓

Resultado: Q = 470 µC; W = 2.35 mJ; Xc ≈ 56 Ω

TEMA 7 · EL INDUCTOR Y EL TRANSFORMADOR

Problema 19 · Nivel básico

Cuatro bobinas en serie: 5 mH, 2 mH, 10 mH y 1 mH. Calcula la inductancia total.

Paso 1 · Comprende	En serie las inductancias se suman, igual que los resistores
Paso 2 · Organiza	Lt = L1 + L2 + L3 + L4
Paso 3 · Prepara	Todas en mH: sumo directo
Paso 4 · Calcula	Lt = 5 + 2 + 10 + 1 = 18 mH
Paso 5 · Comprueba	Mayor que la más grande (10 mH): correcto para serie

Resultado: Lt = 18 mH

Problema 20 · Nivel medio

Dos bobinas de 8 mH en paralelo. a) Calcula Lt. b) ¿Qué reactancia presenta el conjunto a 1 kHz?

Paso 1 · Comprende	En paralelo, producto sobre suma; dos iguales dan la mitad. XL sube con la frecuencia
Paso 2 · Organiza	Lt = L/2; XL = 2π f L
Paso 3 · Prepara	4 mH = 0.004 H; 1 kHz = 1000 Hz (unidades base antes de multiplicar)
Paso 4 · Calcula	Lt = 4 mH. XL = 2π × 1000 × 0.004 = 25.1 Ω
Paso 5 · Comprueba	Menor que la más chica (8 mH) ✓. En la gráfica de XL de la ficha, 50 mH a 60 Hz da 18.8 Ω; aquí hay 12.5 veces menos inductancia pero 16.7 veces más frecuencia: 18.8 × 16.7/12.5 = 25 Ω ✓

Resultado: Lt = 4 mH; XL ≈ 25 Ω a 1 kHz

Problema 21 · Reto

Transformador con Np = 200 vueltas y Ns = 50, primario a 120 V de CA. a) ¿Qué voltaje entrega el secundario? b) Si la carga toma 2 A del secundario, ¿cuánta corriente toma el primario (transformador ideal)? c) ¿Es reductor o elevador?

Paso 1 · Comprende	La relación de vueltas fija la relación de voltajes; la potencia se conserva, así que las corrientes van al revés
Paso 2 · Organiza	Vs/Vp = Ns/Np; Vp Ip = Vs Is
Paso 3 · Prepara	Ns/Np = 50/200 = 1/4
Paso 4 · Calcula	Vs = 120 × 1/4 = 30 V. Ip = Vs Is / Vp = 30 × 2 / 120 = 0.5 A. Reductor (baja el voltaje)
Paso 5 · Comprueba	Potencia: 120 × 0.5 = 60 W en el primario y 30 × 2 = 60 W en el secundario ✓

Resultado: Vs = 30 V; Ip = 0.5 A; reductor 4:1

TEMA 8 · CIRCUITOS RC, RL Y RLC

Problema 22 · Nivel básico

Circuito RC: R = 2 kΩ, C = 500 µF, fuente de 12 V. Al cerrar S: a) ¿cuánto vale la constante de tiempo τ? b) ¿en cuánto tiempo se considera cargado (5τ)? c) ¿qué voltaje tiene el capacitor cuando t = τ?

Paso 1 · Comprende	El capacitor se carga rápido al inicio y lento al final; τ marca el ritmo
Paso 2 · Organiza	τ = R × C; cargado ≈ 5τ; en t = τ, Vc = 63.2 % de la fuente
Paso 3 · Prepara	2 kΩ = 2000 Ω; 500 µF = 500 × 10^{-6} F. Ω × F = s
Paso 4 · Calcula	τ = 2000 × 0.0005 = 1 s. 5τ = 5 s. Vc(τ) = 0.632 × 12 = 7.6 V
Paso 5 · Comprueba	Orden: kΩ por cientos de µF dan segundos, creíble para un RC lento de laboratorio

Resultado: τ = 1 s; cargado en ≈ 5 s; Vc(τ) ≈ 7.6 V

Problema 23 · Nivel medio

Circuito RL: 12 V, R1 = 4 kΩ, L1 = 20 mH. Al cerrar S: a) ¿cuál es la constante de tiempo? b) ¿qué corriente final alcanza? c) ¿en cuánto tiempo se considera establecida?

Paso 1 · Comprende	La bobina frena el cambio de corriente; al final se comporta como un cable y la corriente la fija R
Paso 2 · Organiza	τ = L / R; I_final = V / R; establecida ≈ 5τ
Paso 3 · Prepara	20 mH = 0.020 H; 4 kΩ = 4000 Ω. H/Ω = s
Paso 4 · Calcula	τ = 0.020 / 4000 = 5 × 10^{-6} s = 5 µs. I_final = 12 / 4000 = 3 mA. 5τ = 25 µs
Paso 5 · Comprueba	Milihenrys entre kiloohms dan microsegundos: un RL con R grande responde muy rápido, creíble

Resultado: τ = 5 µs; I_final = 3 mA; establecida en ≈ 25 µs

Problema 24 · Reto

RLC serie con fuente de CA de 60 Hz: R = 100 Ω, L = 50 mH, C = 10 µF. a) Calcula XL y Xc. b) Calcula la impedancia Z. c) ¿El circuito se comporta como inductivo o capacitivo a 60 Hz? d) ¿A qué frecuencia resuena?

Paso 1 · Comprende	XL y Xc se restan (actúan al revés); R se combina con esa diferencia como catetos de un triángulo
Paso 2 · Organiza	$XL = 2\pi f L$; $Xc = 1/(2\pi f C)$; $Z = \sqrt{(R^2 + (XL - Xc)^2)}$; $f0 = 1/(2\pi\sqrt{(LC)})$
Paso 3 · Prepara	50 mH = 0.05 H; 10 µF = 10×10^{-6} F
Paso 4 · Calcula	$XL = 2\pi \times 60 \times 0.05 = 18.8$ Ω. $Xc = 1/(2\pi \times 60 \times 10^{-5}) = 265.3$ Ω. $XL - Xc = -246.5$ Ω. $Z = \sqrt{(100^2 + 246.5^2)} = \sqrt{(10\,000 + 60\,762)} = 266$ Ω. Capacitivo (Xc > XL). $f0 = 1/(2\pi\sqrt{(0.05 \times 10^{-5})}) = 1/(2\pi \times 7.07 \times 10^{-4}) = 225$ Hz
Paso 5 · Comprueba	Las dos gráficas de las fichas dan justo esos valores a 60 Hz (18.8 Ω y 265 Ω). A 225 Hz, XL = 70.7 Ω y Xc = 70.7 Ω: iguales, como debe ser en resonancia

Resultado: XL ≈ 18.8 Ω; Xc ≈ 265 Ω; Z ≈ 266 Ω; capacitivo; f0 ≈ 225 Hz